Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 1er. Semestre 2026

SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE VUELO PARA MENSAJERÍA COORDINADA MEDIANTE DRONES Y ESTRUCTURAS DINÁMICAS EN C#

202303088 – Eldan André Escobar Asturias

Resumen

El presente proyecto describe el desarrollo de una aplicación en lenguaje C# orientada a la simulación del comportamiento de sistemas de drones coordinados para la emisión de mensajes mediante variaciones de altura. Utilizando estructuras de datos dinámicas y algoritmos de optimización, el sistema permite cargar configuraciones complejas desde archivos XML, procesar las capacidades de vuelo de distintos drones y calcular el tiempo óptimo necesario para completar una secuencia de instrucciones. La solución integra una interfaz web que facilita la gestión de datos, la generación de visualizaciones gráficas mediante Graphviz y la exportación de resultados detallados en formato XML.

Palabras clave

Simulación, estructuras de datos, drones, optimización de tiempo, XML, Graphviz.

Abstract

This project describes the development of a C# application designed to simulate the coordinated movement of drone systems for message delivery through altitude variations. Using dynamic data structures and optimization algorithms, the system enables loading complex configurations from XML files, processing drone flight capabilities, and calculating the optimal time required to complete instruction sequences. The solution features a web interface for data management, graphical visualization using Graphviz, and detailed result export in XML format.

Keywords

Simulation, data structures, drones, time optimization, XML, Graphviz.

Introducción

La simulación computacional de sistemas autónomos, como los drones, representa un pilar fundamental en la logística y el entretenimiento moderno. Este proyecto se centra en la construcción de un simulador capaz de coordinar múltiples unidades aéreas que deben alcanzar alturas específicas para conformar un mensaje en un tiempo mínimo. A través del uso de listas enlazadas y lógica de estados, el programa procesa un estado inicial y determina la ruta de vuelo más eficiente para cada unidad. El objetivo es aplicar conceptos avanzados de programación orientada a objetos para resolver problemas de sincronización y representación de datos dinámicos.

Desarrollo del tema

El sistema modela el comportamiento de drones dentro de una rejilla de alturas, donde cada unidad puede ascender, descender o mantenerse estable un metro por segundo. La información se procesa a partir de un archivo XML que define los sistemas de drones disponibles y los mensajes que se desean emitir. El reto principal consiste en sincronizar todos los drones para que el sistema completo complete su tarea en el menor tiempo posible, considerando que el tiempo total depende del dron que deba realizar el desplazamiento de altura más largo.

Uso de Estructuras de Datos

Se implementaron estructuras dinámicas para garantizar la escalabilidad del sistema. La estructura principal consiste en una lista enlazada de sistemas, donde cada nodo contiene:

- Nombre del sistema y listado alfabético de drones.
- Lista de drones, cada uno con su nombre y capacidad de altura máxima.
- Lista de mensajes, que almacena las instrucciones de altura para cada segundo de la simulación. El uso de estas listas permite la gestión de memoria eficiente sin las limitaciones de tamaño de los arreglos estáticos.

Algoritmo de Optimización y Simulación

El algoritmo de simulación calcula el cambio de altura necesario para cada unidad en cada periodo. En lugar de movimientos aleatorios, se utiliza una lógica de diferencia de estados para determinar si un dron debe subir o bajar hasta alcanzar la posición requerida para el mensaje. El sistema detecta el tiempo óptimo identificando la duración máxima de vuelo individual dentro del grupo.

Visualizaciones y Reportes

Para una interpretación clara, el sistema utiliza Graphviz para generar grafos de las instrucciones, permitiendo ver la secuencia lógica de alturas que los drones deben seguir. Finalmente, los resultados se consolidan en un archivo XML de salida que detalla el estado de cada dron en cada segundo de la simulación, facilitando la auditoría del proceso.

Análisis de Resultados e Interfaz de Usuario

El éxito de la simulación no solo radica en la precisión del cálculo matemático, sino en la capacidad del sistema para presentar la información de manera procesable para el usuario final. Para ello, se diseñó una interfaz web robusta basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), la cual segmenta las responsabilidades del software:

- Gestión de Persistencia: A través de una clase de servicio estática, el sistema mantiene la integridad de los datos de drones y mensajes mientras el usuario navega entre las distintas opciones del menú, evitando la pérdida de información entre peticiones HTTP.
- Interpretación de la Simulación: La interfaz presenta los resultados del "tiempo óptimo" de forma destacada, permitiendo al usuario

comprender instantáneamente la eficiencia del sistema de drones seleccionado para un mensaje específico.

- Validación de Salida: El sistema incluye una capa de verificación que asegura que el archivo XML de salida cumpla con los estándares definidos en el protocolo de comunicación, garantizando que cada segundo de la simulación esté debidamente documentado con las coordenadas de altura de cada unidad.
- Experiencia de Usuario: Se implementó una barra de navegación persistente y secciones de ayuda que guían al operador a través del proceso de carga, gestión y generación de reportes, cumpliendo con los estándares de usabilidad requeridos para aplicaciones de simulación técnica.

Conclusiones

- Eficacia de las Estructuras Dinámicas en Entornos de Simulación: La implementación de listas enlazadas simples demostró ser la solución más eficiente para la gestión de sistemas de drones y mensajes. A diferencia de las estructuras estáticas, las listas dinámicas permitieron administrar volúmenes variables de datos cargados desde archivos XML sin desperdiciar recursos de memoria.
- Importancia de la Visualización Gráfica para la Interpretación de Datos: La integración de herramientas externas como Graphviz resultó ser un factor determinante para la validación del sistema. El modelado de las instrucciones mediante nodos y aristas permitió transformar datos abstractos del XML en representaciones visuales comprensibles.
- Optimización del Tiempo mediante Algoritmos Iterativos: El desarrollo del algoritmo para calcular el tiempo óptimo evidenció la importancia de la lógica de sincronización en sistemas multi-agente. Al analizar el desplazamiento vertical de cada unidad segundo a segundo, el software pudo identificar el cuello de botella temporal determinado por el dron con la trayectoria más larga.
- Interoperabilidad y Estandarización con Formatos Estructurados: El uso de XML como estándar de entrada y salida reafirmó la importancia de los formatos de intercambio de información en el desarrollo de software moderno. La capacidad del sistema para procesar archivos de configuración externos y, posteriormente, generar reportes automáticos detallados con los resultados del análisis, permite que la aplicación sea escalable e integrable con otros sistemas de control de drones.
- Impacto de la Arquitectura Web en la Experiencia del Usuario: Finalmente, la implementación de una interfaz web bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) permitió separar la lógica de negocio de la capa de presentación, cumpliendo con los estándares de ingeniería de software exigidos. La creación de un entorno accesible con menús de navegación, carga de archivos y secciones de ayuda dedicadas, transforma un algoritmo técnico en una herramienta funcional y profesional.

Anexos

Apéndice A: Diagrama de Clases (Diseño de Software)

Este diagrama muestra la jerarquía de las estructuras de datos dinámicas utilizadas para gestionar la información. La relación principal es de composición, donde un sistema contiene múltiples drones y mensajes.

- **Clase SistemaDrones**: Actúa como el contenedor principal. Almacena el nombre del sistema y posee una Lista Enlazada de

objetos Dron y una Lista Enlazada de objetos Mensaje.

- **Clase Dron**: Contiene los atributos individuales del dron, como su nombre y su altura máxima.
- **Clase Mensaje**: Almacena el nombre del mensaje y una lista de Instrucciones que deben ejecutarse.
- **Clase Instruccion**: Define el estado objetivo (altura en metros) que cada dron debe alcanzar en un momento determinado de la simulación.

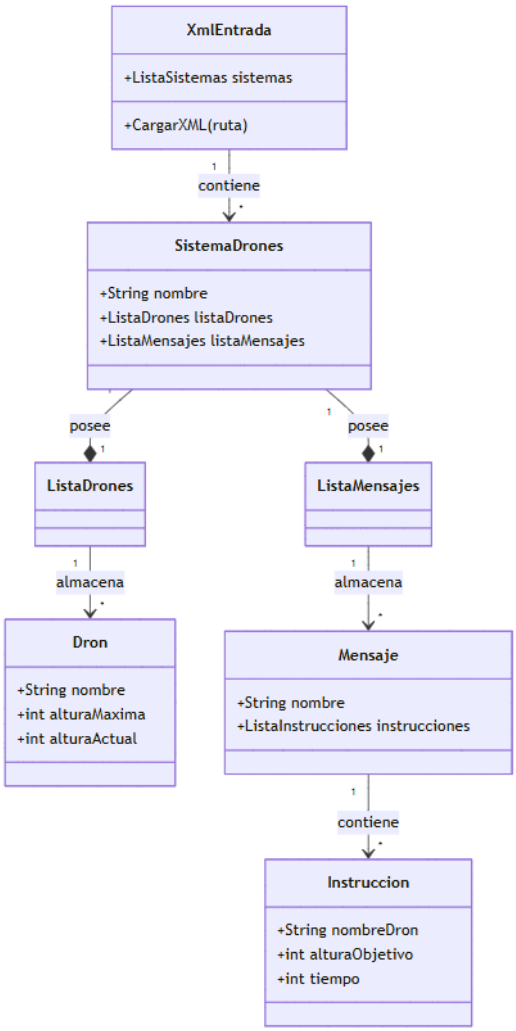

Figura 1. Diagrama de clases.

Fuente: elaboración propia.

Apéndice B: Diagrama de Flujo (Algoritmo de Simulación)

Este diagrama modela el comportamiento del software desde la carga del archivo XML hasta la generación de los resultados finales.

1. **Inicio**: El usuario accede a la interfaz web.
2. **Carga de XML**: El sistema lee el archivo de entrada y llena las listas enlazadas de sistemas, drones y mensajes.
3. **Selección de Mensaje**: El usuario elige un mensaje y un sistema de drones para iniciar la simulación.
4. **Cálculo de Tiempo Óptimo**:
    - Se analiza la diferencia de altura para cada dron en cada instrucción.
    - Se determina el tiempo (segundos) que tarda cada unidad en llegar a su posición.
    - Se identifica el valor máximo de tiempo entre todos los drones del sistema.
5. **Generación de Visualización**: El sistema invoca a Graphviz para crear la representación gráfica de las instrucciones.
6. **Exportación**: Se genera el archivo XML de salida con el desglose segundo a segundo de la simulación.
7. **Fin**: Los resultados se muestran en la pantalla de la aplicación.

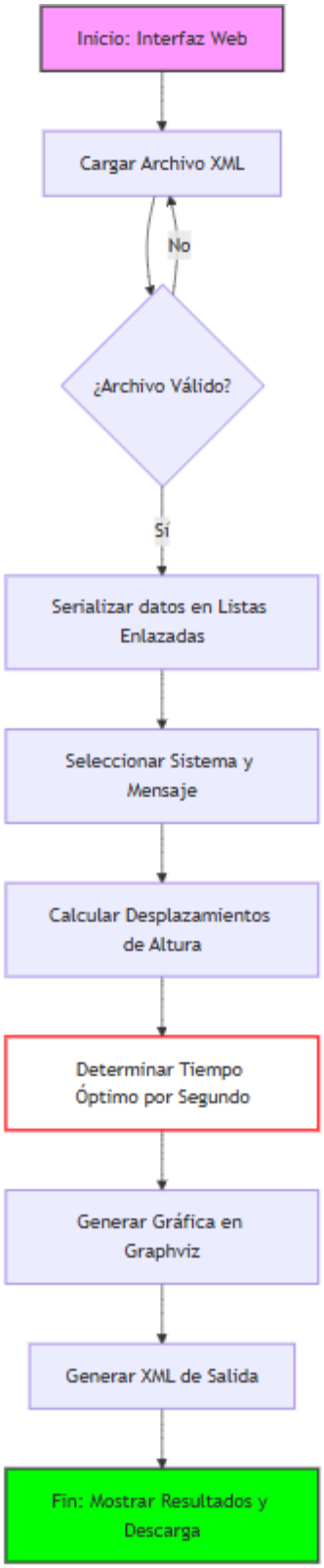

Figura 1. Diagrama de flujo.

Fuente: elaboración propia.

Referencias bibliográficas

1. C. J. Date. (1991). *An Introduction to Database Systems*. Addison-Wesley.
2. Knuth, D. (1997). *The Art of Computer Programming*. Addison-Wesley.
3. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley.
4. Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). *C# 6 for Programmers*. Prentice Hall.
5. Harold, E. R., & Means, W. S. (2004). *XML in a Nutshell*. O'Reilly Media.